

PEWNYSZLAK

Trasa, która zna Twoje limity.

Mapy prowadzą wszystkich tą samą ścieżką.

01

„Dostępne” nic nie znaczy

Jedna etykieta nie mówi, czy podjazd ma 4%, czy 14%. Użytkownik potrzebuje liczb — nie marketingu.

02

OSM nie zna terenu

Sieć chodników jest. Nachylenie — prawie nigdy. Brak tagu $\Rightarrow$ płaski chodnik. To ślepa plama dla wózka i roweru.

03

Miasto się zmienia szybciej niż mapa

Remont, płot, nowy krawężnik. Zanim ktoś zmapuje OSM, turysta już utknął.

04

Turysta nie chce zgadywać

Chce wiedzieć wcześniej: czy ta pętla nad Wisłą jest dla niego, czy skończy się schodami.

Nie filtrujemy mapy. Filtrujemy *ciało w przestrzeni*.

PEWNYSZLAK = SILNIK KOMFORTU

Preferencje użytkownika stają się prawem fizyki trasy.

Max 6% nachylenia. Zero schodów. Krawężnik ≤ 2 cm. Dopiero potem szukamy drogi — nie odwrotnie.

Input

limity ciała / sprzętu

Sense

satelita + LiDAR + OSM

Output

trasa, która przechodzi test

Satelita widzi zmianę. LiDAR mierzy wysokość.

SAT

Obserwacja z orbity

Ortofotomapa i zobrazowania satelitarne dają warstwę **zmian w czasie**: place budowy, przerwane ciągi, nowe utrudnienia.

- sygnał „tu warto sprawdzić”
- nie zastępuje pomiaru dostępności
- skaluje się na całe miasto bez patrolu

ROLA: DETEKCJA ANOMALII · KONTEKST

LiDAR

Dokładność, której OSM nie ma

sieć (OSM) + teren (LiDAR) + zmiana (satelita) → trasa pod konkretnego człowieka

Numeryczny Model Terenu GUGiK z lotniczego skaningu laserowego (ALS). Siatka wysokości → **nachylenie odcinka w %**.

Trzy warstwy. Jedna decyzja.

1

Parametryzuj

Użytkownik ustawia limity — nie diagnozuje niepełnosprawności. Tylko fizykę trasy.

2

Zmierz teren

LiDAR / NMT wypełnia lukę nachylenia. Satelita podpowiada, gdzie mapa może być nieaktualna.

3

Wyznacz i pokaż skąd

A* na grafie Krakowa. Każdy fakt ma źródło, datę i status wiarygodności.

Co już stoi.

344k

odcinków sieci pieszej OSM

NMT

profil terenu z LiDAR / GUGiK

A*

routing pod preferencje

0

fałszywych „jest dostępne”

Jawna niepewność

Brak danych = ostrzeżenie. Konflikt = widać. Awaria źródła = komunikat. Nigdy cisza udająca pewność.

Demo bez kłamstwa

Rynek → Wawel, limity wózka, omijanie bariery, źródła, profil terenu — ten sam silnik, prawdziwy graf.

Nie sprzedajemy pewności. Sprzedajemy przejrzystość.

-
- 01 Źródło · data w źródle · pobranie · kontrola w terenie
— osobno.
 - 02 LiDAR i satelita to warstwy pomiaru, nie „pieczętka
dostępności”.
 - 03 Zgłoszenie użytkownika ≠ weryfikacja formalna.
 - 04 Działa bez systemów wewnętrznych UMK. Skaluje się
bbox-em.
-

PEWNYSZLAK

Preferencje. LiDAR. Pewna trasa.

Satelita pilnuje zmian. Laser mierzy teren.
Ty ustawiasz limity — my znajdujemy drogę.